

Corrigé 1 — de la masse aux moles

- a) $n = \frac{18}{18} = 1 \text{ mol.}$
b) $n = \frac{88}{44} = 2 \text{ mol.}$
c) $n = \frac{20}{40} = 0,5 \text{ mol.}$

Corrigé 2 — des moles à la masse

- a) $m = 3 \times 18 = 54 \text{ g.}$
b) $m = 0,5 \times 58,5 = 29,25 \text{ g.}$
c) $m = 0,25 \times 44 = 11 \text{ g.}$

Corrigé 3 — gaz aux TPN

- a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{44,8}{22,4} = 2 \text{ mol.}$
b) $V = n V_m = 0,5 \times 22,4 = 11,2 \text{ L.}$
c) $n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol.}$

Corrigé 4 — quantité en solution

On convertit d'abord les volumes en litres.

- a) $n = 0,5 \times 2 = 1 \text{ mol.}$
b) $250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L} : n = 0,20 \times 0,250 = 0,050 \text{ mol.}$
c) $100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L} : n = 0,10 \times 0,100 = 0,010 \text{ mol.}$

Corrigé 5 — remonter à la concentration

- a) $C = \frac{0,10}{0,5} = 0,20 \text{ mol/L.}$
b) $100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L} : C = \frac{0,020}{0,100} = 0,20 \text{ mol/L.}$